RECTO – OPTIMISATION CONTINUE

★=essentiel △=piège ▶=méthode $\forall$ Hilbert, $K \subset V$, $\inf_K J$

0. Vocabulaire

- u **min local** : $u \in K, \exists \delta > 0, \|v-u\| < \delta, v \in K \Rightarrow J(v) \geq J(u)$. **global** : $J(v) \geq J(u)\ \forall v \in K$.
- $\inf_K J$ = plus grand minorant ($-\infty$ si non minorée, $+\infty$ si $K = \emptyset$). **Suite minimisante** $u_n \in K$, $J(u_n) \to \inf_K J$: existe toujours.
- **Coercive** (« infinie à l'infini ») : $\|u_n\| \to \infty \Rightarrow J(u_n) \to \infty$ (gratuit si K borné). Variante : $\inf_K J < \liminf_{R\to\infty} \inf_{\|v\| \geq R} J$.
- **sci** : $u_n \to u \Rightarrow \liminf J(u_n) \geq J(u)$.

1. Existence – unicité

- ★**Th 2.2.1** (dim finie) $K \subset \mathbb{R}^N$ **fermé** $\neq \emptyset$, J **continue (ou sci) + coercive** $\Rightarrow \exists$ min ; toute suite minimisante a une sous-suite $\to$ un min. *Preuve* : (u_n) bornée (coerc.) $\to$ Bolzano-W. $\to u \in K$ (fermé) $\to J(u) \leq \liminf J(u_{n_k}) = \inf$.
- Contre-ex. : K non fermé ($\inf_{]0,1]} x$), $J = e^x$ sur $\mathbb{R}$ (minorée, pas de min). Dim. ∞ : fermé borné $\not\Rightarrow$ compact ; ℓ^2, $J(x) = (\|x\|^2 - 1)^2 + \sum x_i^2/i$, $x^n = e_n$: $J = 1/n \to 0$ non atteint.
- ★**Prop 2.3.4** J convexe sur K convexe : **min local = global**, ens. des min convexe ; J **strict.** convexe $\Rightarrow$ **au plus un** min.
- **Th 2.3.9** (Hilbert) K convexe fermé $\neq \emptyset$, J convexe, continue (sci), coercive $\Rightarrow \exists$ min (conv. faible ; convexe fermé $\Rightarrow$ faiblement fermé). Pas d'unicité.
- ★**Th 2.3.8** K convexe fermé $\neq \emptyset$, J **α-convexe continue** $\Rightarrow \exists!$ min u et $\|v-u\|^2 \leq \frac{4}{\alpha}(J(v)-J(u))\ \forall v \in K$; toute suite minimisante $\to u$. (Pas besoin de coercivité : $J \geq \gamma\|v\|^2 + \eta$.)
- **Convexe** : $J(\theta u + (1-\theta)v) \leq \theta J(u) + (1-\theta)J(v)$. **Strict.** : $<$ si $u \neq v$, $\theta \in]0,1[$. **α-convexe** : $\ldots - \frac{\alpha\theta(1-\theta)}{2}\|u-v\|^2$ $\Leftrightarrow J - \frac{\alpha}{2}\|\cdot\|^2$ convexe $\Leftrightarrow (\theta = \frac{1}{2})\ J(\frac{u+v}{2}) \leq \frac{J(u)+J(v)}{2} - \frac{\alpha}{8}\|u-v\|^2$. α-conv $\Rightarrow$ strict $\Rightarrow$ convexe.
- Stables : $J_1 + J_2$, $\max(J_1, J_2)$, λJ ($\lambda > 0$), $\varphi \circ J$ (φ convexe **croissante**), $\sup_i$ affines. Convexe $\Leftrightarrow$ épigraphe convexe. Convexe (majorée loc.) $\Rightarrow$ continue ; $\geq$ une minorante affine. *Exemples* : normes, $\|Ax-b\|^2$, e^x, $-\log x$, $x\log x$, $|x|^p$ ($p \geq 1$), $\log\sum e^{x_i}$. **Ensembles** : $\{F \leq 0\}$ convexe si F convexe ; $\{F = 0\}$ convexe si F affine ; intersection, image affine, boule, demi-espace, polyèdre.
- ★Différentiable : convexe $\Leftrightarrow J(v) \geq J(u) + \langle J'(u), v-u\rangle$ $\Leftrightarrow \langle J'(u) - J'(v), u-v\rangle \geq 0 \Leftrightarrow J''(u)(w,w) \geq 0$. α-conv $\Leftrightarrow J(v) \geq J(u) + \langle J'(u), v-u\rangle + \frac{\alpha}{2}\|v-u\|^2 \Leftrightarrow \langle J'(u) - J'(v), u-v\rangle \geq \alpha\|u-v\|^2 \Leftrightarrow J'' \geq \alpha\,\mathrm{Id}$.
- ★**J' L-Lipschitz** $\Rightarrow J(v) \leq J(u) + \langle J'(u), v-u\rangle + \frac{L}{2}\|v-u\|^2$ (C^2 : $J'' \leq L\,\mathrm{Id}$). Donc $\alpha\mathrm{Id} \leq J'' \leq L\mathrm{Id}$: J coincée entre 2 paraboles tangentes ; $\kappa = L/\alpha \geq 1$. Co-coercivité (convexe) : $\|J'(v) - J'(w)\|^2 \leq L\langle J'(v) - J'(w), v-w\rangle$.
- ★**Quadratique** $J = \frac{1}{2}Ax\cdot x - b\cdot x$ (A sym.) : $J' = Ax - b$, $J'' = A$; convexe $\Leftrightarrow A \geq 0$; strict $\Leftrightarrow A > 0 \Leftrightarrow \alpha$-conv., $\alpha = \lambda_{\min}$, $L = \lambda_{\max}$; min $x = A^{-1}b$. Hilbert : $J = \frac{1}{2}a(u,u) - \ell(u)$, a coercive $\Rightarrow \alpha$-convexe.

2. Dérivées

- ★**Fréchet** : $J(u+w) = J(u) + \ell(w) + o(\|w\|)$, $\ell \in V'$; Riesz : $\ell(w) = \langle p, w\rangle$, $p = J'(u) = \nabla J$. **Gâteaux** : $\lim_{\delta\to 0^+} \frac{J(u+\delta w) - J(u)}{\delta} = \ell(w)$ (Fréchet $\Rightarrow$ Gâteaux, pas $\Leftarrow$).
- Taylor : $J(u+w) = J(u) + \langle J'(u), w\rangle + \frac{1}{2}J''(u)(w,w) + o(\|w\|^2)$.
- ▶ Calcul : développer $J(u+\varepsilon w)$, garder le terme linéaire en w. $J = \frac{1}{2}a(u,u) - \ell(u)$: $\langle J'(u), w\rangle = a(u,w) - \ell(w)$, $J''(v,w) = a(v,w)$.
- $\nabla(x\cdot Ax) = (A + A^\top)x$; $\nabla\|Ax-b\|^2 = 2A^\top(Ax-b)$, Hess $2A^\top A$; $\nabla\|x\| = x/\|x\|$; $\nabla(J\circ F) = F'(u)^\top J'(F(u))$; $\int f\log f \to \log f + 1$; $\int \frac{u}{2}|u'|^2 - fu$ $(u(0) = u(L) = 0) \to J'(u)w = \int \mu u' w' - fw$ $\Rightarrow -\mu u'' = f$.
- Moindres carrés $\min\|Ax-b\|^2$: existe toujours ; $A^\top Ax = A^\top b$; unique $\Leftrightarrow \ker A = \{0\}$.

3. Optimalité – cas convexe / sans contrainte

- ★$K = V$ ou u intérieur : **Euler** $J'(u) = 0$. Ordre 2 : nécessaire $J''(u) \geq 0$; suffisant : $J'(u) = 0$ et $J''(v) \geq 0\ \forall v$ voisin (dim finie : $J''(u) > 0 \Rightarrow$ min local strict).
- ★**Th 2.5.1** K **convexe** : min local $\Rightarrow$ **inéquation d'Euler** $\langle J'(u), v-u\rangle \geq 0\ \forall v \in K$; **CNS si** J **convexe**. $\Leftrightarrow u = P_K(u - \mu J'(u))\ \forall \mu > 0$.
- **Projection** (Th 5.1.3) K conv. fermé : $x_K \in K$, $\langle x_K - x, x_K - y\rangle \leq 0\ \forall y \in K$; P_K 1-Lipschitz. Formules : $\{Bx = c\}$: $x + B^\top(BB^\top)^{-1}(c - Bx)$; pavé $\prod[a_i, b_i]$: $y_i = \min(\max(a_i, x_i), b_i)$; $\mathbb{R}^M_+ : x^+$; boule $B(0,R)$: $x\min(1, R/\|x\|)$; $\{a\cdot x = \beta\}$: $x - \frac{a\cdot x - \beta}{\|a\|^2}a$; $\{\sum x_i = 1\}$: $x - \frac{\sum x_i - 1}{N}\mathbf{1}$.
- Cône tangent $K(u) = \{w : \exists u_n \in K \to u, \varepsilon_n \searrow 0, \frac{u_n - u}{\varepsilon_n} \to w\}$; CN générale : $\langle J'(u), w\rangle \geq 0\ \forall w \in K(u)$ ($K(u) = V$ si u intérieur).
- J_1 dérivable $+ J_2$ convexe : u min $\Leftrightarrow \langle J_1'(u), v-u\rangle + J_2(v) - J_2(u) \geq 0$.

4. Égalités : Lagrange

- ★**Th 2.5.6** $K = \{F_i(v) = 0,\ 1 \leq i \leq M\}$, F_i C^1 près de u, $(F_i'(u))$ **libres** (cas régulier). u min local $\Rightarrow \exists! \lambda \in \mathbb{R}^M$: $J'(u) + \sum \lambda_i F_i'(u) = 0$. Ici $K(u) = \bigcap \ker F_i'(u)$.
- Non régulier : $J(v) = v$, $F(v) = v^2$: $K = \{0\}$, $F'(0) = 0$, $J'(0) = 1 \neq 0$: pas de λ !
- $\mathcal{L}(v,\mu) = J + \mu\cdot F$: $\partial_v\mathcal{L} = 0$, $\partial_\mu\mathcal{L} = F = 0$ ($N+M$ éq.). $\inf_{F=0} J = \inf_v \sup_{\mu\in\mathbb{R}^M} \mathcal{L}$.
- ★**Prop 2.5.13** (ordre 2, **nécessaire**) hyp. du Th 2.5.6 + J, F_i C^2 : u **min local** $\Rightarrow (J''(u) + \sum \lambda_i F_i''(u))(w,w) \geq 0\ \forall w \in K(u) = \ker F'(u)$. Hessienne du LAGRANGIEN, sur le tangent seulement. Pas de réciproque dans le cours : « > 0 sur $K(u)\setminus\{0\} \Rightarrow$ min local strict » vrai en dim finie seulement.
- Sensibilité : $F = \varepsilon$: $\lambda_i = -\partial J_{\min}/\partial\varepsilon_i$ (prix marginal).
- $\min \frac{1}{2}Ax\cdot x - b\cdot x$ s.c. $Bx = c$ ($A > 0$, rg $B = M$) : $Ax - b + B^\top\lambda = 0$, $x = A^{-1}(b - B^\top\lambda)$, $(BA^{-1}B^\top)\lambda = BA^{-1}b - c$.
- $\min_{\|x\|=1} Ax\cdot x$: $Ax = -\lambda x \Rightarrow$ vecteur propre de $\lambda_{\min}$. $\sup_{Ax\cdot x \leq 1} b\cdot x$: $x = \frac{A^{-1}b}{\sqrt{A^{-1}b\cdot b}}$, val. $\sqrt{A^{-1}b\cdot b}$. Entropie $\min \sum p_i \log p_i$, $\sum p_i = 1$: $p_i = \frac{1}{n}$.

5. Inégalités : KKT

- $K = \{F_i(v) \leq 0\}$; **actives** $I(u) = \{i : F_i(u) = 0\}$.
- ★**Qualifiées** en u (Déf 2.5.15) : $\exists w, \forall i \in I(u) : \langle F_i'(u), w\rangle < 0$, ou $= 0$ si F_i affine. **Suffit** : (a) $(F_i'(u))_{i\in I(u)}$ libre ; (b) toutes F_i affines ($w = 0$) ; (c) **Slater** : F_i convexes et $\exists v$: $F_i(v) < 0$ (ou $= 0$ et F_i affine) – sans connaître u.
- ★**Th 2.5.17 (KKT)** J, F_i dérivables en u, qualif. en u, u min local $\Rightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R}^M$:

$$J'(u) + \sum \lambda_i F_i'(u) = 0,\ \lambda \geq 0,\ F(u) \leq 0,\ \lambda\cdot F(u) = 0$$

(écarts compl. : $F_i(u) < 0 \Rightarrow \lambda_i = 0$). Farkas : $\langle p, w\rangle \geq 0\ \forall w \in \{\langle a_i, w\rangle \leq 0\} \Leftrightarrow p = -\sum \lambda_i a_i$, $\lambda \geq 0$.
- **Th 2.5.24 (mixte)** $G_j(v) = 0$, $F_i(v) \leq 0$; qualif : $(G_j'(u))$ libre et $\exists w \in \bigcap \ker G_j'(u)$, $\langle F_i'(u), w\rangle < 0\ \forall i \in I(u)$ (ou $(G_j', F_{i\in I}')$ libre). Alors $J' + \sum \mu_j G_j' + \sum \lambda_i F_i' = 0$, $\mu \in \mathbb{R}^N$ **libre**, $\lambda \geq 0$, $\lambda\cdot F = 0$.
- △ **Non qualifié** $\Rightarrow$ KKT peut échouer : $\min -x_1$ s.c. $x_2 \leq (1-x_1)^3$, $x_2 \geq 0$: min en $(1,0)$, gradients actifs $(0,1), (0,-1)$ liés, $J' = (-1, 0)$: aucun λ.
- △ Signe : **min** et contraintes $F \leq 0 \Rightarrow +\lambda F$, $\lambda \geq 0$. $\max J = -\min(-J)$; $F \geq 0 \to -F \leq 0$; $x \geq 0 \to -x \leq 0$: $J'(x) - \lambda = 0$.
- ▶ **Résoudre à la main** : (1) existence (compact / coercive), (2) qualification, (3) système KKT, (4) **cas** sur l'ensemble actif (2^M), vérifier $\lambda \geq 0$ et $F \leq 0$, (5) comparer les J ou convexité $\Rightarrow$ suffisant.
- $\min \frac{1}{2}Ax\cdot x - b\cdot x$ s.c. $Bx \leq c$: $Ax - b + B^\top p = 0$, $p \geq 0$, $p\cdot(Bx - c) = 0$. Markowitz $\min \frac{1}{2}x^\top Vx$, $\sum x_i = 1$, $x \geq 0$: $Vx + \mu\mathbf{1} - \lambda = 0$, $\lambda \geq 0$, $\lambda_i x_i = 0$.
- Sensibilité $(F \leq \varepsilon)$: $\lambda_i = -\partial J_{\min}/\partial\varepsilon_i \geq 0$. Var. d'écart : $F_i + z_i = 0$, $z_i \geq 0$.

6. Point-selle, Kuhn-Tucker, dualité

- **Point-selle** $(u,p) \in U \times P$: $\mathcal{L}(u,q) \leq \mathcal{L}(u,p) \leq \mathcal{L}(v,p)\ \forall q, v$.
- **Prop 2.6.2** point-selle de $\mathcal{L} = J + q\cdot F$ ($P = \mathbb{R}^M$ ou $\mathbb{R}^M_+$) $\Rightarrow u \in K$ **min global** (sans convexité !) et $J'(u) + p\cdot F'(u) = 0$.
- ★**Th 2.6.4 Kuhn-Tucker** J, F_i **convexes** C^1, qualif. en u : u min global $\Leftrightarrow \exists p \geq 0$ point-selle $\Leftrightarrow$ **KKT** (CNS). Égalités affines $Av = b \to Av - b \leq 0$, $b - Av \leq 0$.
- ★**Dualité** : $\mathcal{J}(v) = \sup_{q\in P} \mathcal{L} = J(v)$ si $F(v) \leq 0$, $+\infty$ sinon (= primal) ; $G(q) = \inf_v \mathcal{L}(v,q)$ **concave** (inf de fct. affines). Primal $\inf \mathcal{J}$, dual $\sup_{q\geq 0} G$. **Faible** : $\sup G \leq \inf \mathcal{J}$ toujours (écart = *saut de dualité*). **Th 2.6.9** (u,p) selle $\Leftrightarrow \mathcal{J}(u) = \min \mathcal{J} = \max G = G(p)$. Saut > 0 : $\mathcal{L} = (v-q)^2$ sur $[0,1]^2$: $\inf\sup = \frac{1}{4} > \sup\inf = 0$. U, P convexes compacts, $\mathcal{L}$ convexe-concave continue $\Rightarrow \exists$ point-selle.
- ▶ **Cor 2.6.12** (convexe, qualifié) : (1) $G(q) = \min_v \mathcal{L}(v,q)$ explicite, (2) $p = \operatorname{argmax}_{q\geq 0} G$, (3) $u = \operatorname{argmin}_v \mathcal{L}(v,p)$. $G'(q) = F(u_q)$.
- QP : $u_q = A^{-1}(b - B^\top q)$, $G(q) = -\frac{1}{2}q\cdot BA^{-1}B^\top q + (BA^{-1}b - c)\cdot q - \frac{1}{2}A^{-1}b\cdot b$; p unique si rg $B = M$.

7. Algorithmes sans contrainte

- ★**Pas fixe** $u_{n+1} = u_n - \mu J'(u_n)$. **Th 3.2.6** J α-conv., J' L-Lip, $0 < \mu < \frac{2\alpha}{L^2}$: $\|u_n - u\| \leq \gamma^n\|u_0 - u\|$, $\gamma = \sqrt{1 - 2\alpha\mu + \mu^2L^2}$ (meilleur $\mu = \alpha/L^2$, $\gamma = \sqrt{1-\alpha^2/L^2}$). *Preuve* : $v_n = u_n - u$, $J'(u) = 0$, $\|v_{n+1}\|^2 = \|v_n\|^2 - 2\mu\langle J'(u_n) - J'(u), v_n\rangle + \mu^2\|J'(u_n) - J'(u)\|^2 \leq (1 - 2\alpha\mu + L^2\mu^2)\|v_n\|^2$ (contraction).
- **Prop 3.3.1** ($C^2, \mathbb{R}^N$) CV si $0 < \mu < \frac{2}{L}$; $\mu_{opt} = \frac{2}{L+\alpha}$, $\gamma = \frac{L-\alpha}{L+\alpha} = \frac{\kappa-1}{\kappa+1}$. Quadratique : CV $\Leftrightarrow 0 < \mu < \frac{2}{\lambda_N}$, $\mu_{opt} = \frac{2}{\lambda_1 + \lambda_N}$ ($e_{n+1} = (I - \mu A)e_n$, $\rho < 1$). $J(u_n) - J(u) \leq C\gamma^{2n}$.
- Strict. conv., coerc., J' L-Lip : CV si $0 < \mu < \frac{2}{L}$, $J(u_n) - J(u) \leq \frac{\|u_0 - u\|^2}{\mu(1 - L\mu/2)(n+1)}$: $O(\frac{1}{n})$. Descente (sans convexité) : $J(v) - J(v - \mu J'(v)) \geq \mu(1 - \frac{L\mu}{2})\|J'(v)\|^2$. Non convexe : peut CV vers un col ($\frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{4}x_2^4 - \frac{1}{2}x_2^2$, $x_0 = (1,0) \to O$).
- **Pas optimal** $\mu_n = \operatorname{argmin}_\mu J(u_n - \mu J'(u_n))$: $\langle J'(u_{n+1}), J'(u_n)\rangle = 0$ (zig-zag). CV si α-conv., J' Lip. sur bornés. Quadr. : $\mu_n = \frac{\|r_n\|^2}{A r_n\cdot r_n} \in [\frac{1}{\lambda_N}, \frac{1}{\lambda_1}]$. Armijo : $-p^- j'(0)\mu \leq j(0) - j(\mu) \leq -p^+ j'(0)\mu$. Précond. $P > 0$: $-PJ'$ descente.
- **Nesterov** (J convexe, $0 < \mu \leq \frac{1}{L}$) : $u_n = v_n - \mu J'(v_n)$, $a_{n+1} = \frac{1 + \sqrt{4a_n^2 + 1}}{2}$, $a_0 = 1$, $v_{n+1} = u_n + \frac{a_n - 1}{a_{n+1}}(u_n - u_{n-1})$: $J(u_n) - J(u) \leq \frac{2\mu^{-1}\|u_0 - u\|^2 + 4(J(u_0) - J(u))}{(n+2)^2}$: $O(\frac{1}{n^2})$ **optimal**. α-conv. : $O((1 - \sqrt{\alpha/L})^n)$.
- **Boule pesante** $u_{n+1} = u_n - \mu J'(u_n) + \nu(u_n - u_{n-1})$ ($m\ddot{u} + \dot{u} = -J'$) : locale, $0 \leq \nu < 1$, $0 < \mu < \frac{2(1+\nu)}{L}$; $\mu = \frac{4}{(\sqrt{L} + \sqrt{\alpha})^2}$, $\nu = \gamma^2$, $\gamma = \frac{\sqrt{L} - \sqrt{\alpha}}{\sqrt{L} + \sqrt{\alpha}} = \frac{\sqrt{\kappa} - 1}{\sqrt{\kappa} + 1}$.
- ★**Gradient conjugué** ($A > 0$) : $r_0 = p_0 = Ax_0 - b$; $\mu_n = \frac{\|r_n\|^2}{Ap_n\cdot p_n}$, $x_{n+1} = x_n - \mu_n p_n$, $r_{n+1} = r_n - \mu_n Ap_n$, $\beta_n = \frac{\|r_{n+1}\|^2}{\|r_n\|^2}$, $p_{n+1} = r_{n+1} + \beta_n p_n$. $Ap_n\cdot p_j = 0$ ($j < n$, A**-conjuguées**), $r_n = Ax_n - b$; **exact en** $\leq N$ **itérations** : $\|x_n - x\| \leq 2\sqrt{\kappa}(\frac{\sqrt{\kappa}-1}{\sqrt{\kappa}+1})^n\|x_0 - x\|$, $\kappa = \frac{\lambda_N}{\lambda_1}$, sans paramètre. Non quadr. : $u_{n+1} = u_n - \mu_n p_n$, $p_{n+1} = J'(u_{n+1}) + \beta_n p_n$, FR $\beta = \frac{\|J'_{n+1}\|^2}{\|J'_n\|^2}$, PR $\beta = \frac{\langle J'_{n+1}, J'_{n+1} - J'_n\rangle}{\|J'_n\|^2}$.
- ★**Sous-gradient** $\partial J(x) = \{p : J(y) \geq J(x) + p\cdot(y-x)\ \forall y\}$ convexe fermé ; $= \{J'(x)\}$ si dérivable ; $0 \in \partial J(x) \Leftrightarrow x$ **min** ; $J = \max_\lambda J_\lambda$: $J'_\lambda(x) \in \partial J(x)$ si λ actif ; $\partial|\cdot|(0) = [-1, 1]$. Algo $x_{k+1} = x_k - \rho_k \frac{p_k}{\|p_k\|}$, $\rho_k \to 0$, $\sum \rho_k = \infty$, $\sum \rho_k^2 < \infty$ (ex. $\rho_k = (k+1)^{-1/2-\varepsilon}$). CV ($J$ conv., coerc., loc. Lip.), lent : $\min_{k\leq i} J(x_k) - J^* \leq Ci^{-1/2+\varepsilon}$. Pas de descente.
- **Stochastique** $F = \frac{1}{n}\sum f_i$: $x_{k+1} = x_k - \mu_k f'_{i_k}(x_k)$, i_k uniforme ($\mathbb{E} f'_{i_k} = F'$), $\mu_k \sim \frac{1}{k+1}$; CV en moyenne si F α-conv. et $\frac{1}{n}\sum\|f_i'\|^2 \leq C(1 + \|x - x^*\|^2)$. Mini-batch.
- **Proximal** $\operatorname{prox}_{\tau J}(x) = \operatorname{argmin}_y \frac{1}{2\tau}\|y-x\|^2 + J(y)$ (gradient *implicite* $x_{k+1} = x_k - \tau J'(x_{k+1})$) : CV $\forall \tau > 0$; α-conv. : $\|x_k - x^*\|^2 \leq (1 + 2\tau\alpha)^{-k}\|x_0 - x^*\|^2$. $\operatorname{prox}_{\tau\|\cdot\|_1} = S_\tau$, $S_\tau(b)_i = \operatorname{sgn}(b_i)\max(|b_i| - \tau, 0)$; $\operatorname{prox}_{I_K} = P_K$; $J = \frac{1}{2}Ax\cdot x - b\cdot x$: $\operatorname{prox}_{\tau J}(x) = (I + \tau A)^{-1}(x + \tau b)$. Moreau-Yosida $J_\tau(x) = \min_y \frac{1}{2\tau}\|x-y\|^2 + J(y)$: convexe, dérivable, même min ; prox = pas de gradient sur J_τ. **Explicite-implicite** $\min J_1 + J_2$: $x_{k+1} = \operatorname{prox}_{\tau J_2}(x_k - \tau J_1'(x_k))$; LASSO $\frac{1}{2}\|Ax-b\|^2 + \lambda\|x\|_1$: $x_{k+1} = S_{\tau\lambda}(x_k - \tau A^\top(Ax_k - b))$; $J_2 = I_K$: gradient projeté.
- ★**Newton** $F(u) = 0$: $u_{n+1} = u_n - F'(u_n)^{-1}F(u_n)$ (résoudre un système). Min : $u_{n+1} = u_n - J''(u_n)^{-1}J'(u_n)$ = min du modèle quadratique. **Prop 3.5.1** zéro **régulier** ($F'(u)$ inversible), $\|u_0 - u\| \leq \varepsilon$: $\|u_{n+1} - u\| \leq C\|u_n - u\|^2$ (**quadratique, locale**), $C \approx \frac{1}{2}\|F'^{-1}\|\|F''\|$. Défauts : coût, local, peut aller vers max/col ; $F = \|x\|^2$: seulement géométrique. Quasi-Newton : $S_{n+1} = S_n +$ rang 1. Gauss-Newton $\min\|F\|^2$: $u_{n+1} = u_n - (\nabla F^\top\nabla F)^{-1}\nabla F^\top F(u_n)$.
- **Newton-Lagrange** ($G = 0$) : $\begin{pmatrix} J'' + \lambda G'' & G'^\top \\ G' & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \delta u \\ \delta\lambda \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} J' + \lambda G' \\ G \end{pmatrix}$, inversible si Hess $\mathcal{L} > 0$ sur ker G' ($\equiv$ SQP).

8. Algorithmes avec contraintes

- ★**Gradient projeté** $u_{n+1} = P_K(u_n - \mu J'(u_n))$, **Th 3.4.1** $0 < \mu < \frac{2\alpha}{L^2}$ (contraction $\circ$ P_K 1-Lip). *Faisable* ; il faut P_K explicite.
- ★**Uzawa** (min J, $F \leq 0$) : $p_0 \geq 0$; $u_n = \operatorname{argmin}_v \mathcal{L}(v, p_n)$; $p_{n+1} = P_{\mathbb{R}^M_+}(p_n + \mu F(u_n)) = \max(0, \cdot)$. **Th 3.4.3** J α-conv., F convexe L-Lip, $0 < \mu < \frac{2\alpha}{L^2}$: $u_n \to u$ (pas forcément p_n). = gradient projeté (montée) sur le dual ($G'(p) = F(u_p)$). Égalités : $p_{n+1} = p_n + \mu F(u_n)$ sans projection. *Preuve* : $r_n = p_n - p$, $\|r_{n+1}\|^2 \leq \|r_n\|^2 + (L^2\mu^2 - 2\mu\alpha)\|u_n - u\|^2$. **Arrow-Hurwicz** : un seul pas de gradient en v.
- ★**Pénalisation ext.** $J_\varepsilon = J + \frac{1}{\varepsilon}\sum\max(F_i, 0)^2$: $u_\varepsilon \to u$ (J cont., strict. conv., coerc. ; F_i conv. cont. ; $K \neq \emptyset$). $\frac{2}{\varepsilon}\max(F_i(u_\varepsilon), 0) \to \lambda_i$. Mal conditionné si $\varepsilon \to 0 \to$ continuation. Égalités : $\frac{1}{\varepsilon}\|F\|^2$. **Barrière** (int.) : $J - \varepsilon\sum\frac{1}{F_i}$ ou $-\varepsilon\sum\log(-F_i)$, $F < 0$.
- **Lagrangien augmenté** $J + \lambda\cdot F + \frac{\mu}{2}\|F\|^2$: $\nu_n = \operatorname{argmin}$, $\lambda_{n+1} = \lambda_n + \mu F(\nu_n)$; pas besoin de $\mu \to \infty$ (si Hess $\mathcal{L} > 0$ sur ker F').
- SLP : linéariser J, F (+ région de confiance $\|v - \nu_{n-1}\|_\infty \leq \delta$). SQP : modèle quadr. avec **Hess du Lagrangien**.

9. Choisir / vitesses

quadratique $A > 0$	GC ($\sqrt{\kappa}$, $\leq N$ it.)
lisse α-conv.	pas fixe $\frac{\kappa-1}{\kappa+1}$; Nesterov/BP $\sim 1 - \frac{1}{\sqrt{\kappa}}$
lisse convexe	grad $O(\frac{1}{n})$; Nesterov $O(\frac{1}{n^2})$
non lisse	sous-grad $O(n^{-1/2})$; prox
C^2, u_0 proche	Newton (quadratique)
K simple (pavé, boule)	gradient projeté
$F(v) \leq 0$ convexes	Uzawa / pénalisation
$G(v) = 0$	Lagr. augmenté / Newton-Lagrange

△ Slides : « $\partial J(x) = \{x\}$ » $\to$ lire $\{J'(x)\}$; « $(\rho_n) \in \ell^1, \notin \ell^2$ » $\to$ c'est l'inverse ($\sum\rho = \infty$, $\sum\rho^2 < \infty$). $2\alpha/L^2$ (général) vs $2/L$ (C^2 ou strict. conv. $\mathbb{R}^N$).

1. Forme standard, géométrie

- ★**Conversions** : $\max c\cdot x=-\min(-c\cdot x)$; $a\cdot x\le\beta\to a\cdot x+s=\beta,\ s\ge 0$; $a\cdot x\ge\beta\to a\cdot x-s=\beta,\ s\ge 0$; x_j libre $\to x_j=x_j^+-x_j^-$; $x_j\ge\ell\to x_j'=x_j-\ell$; $x_j\le 0\to -x_j$; $=\Leftrightarrow\le$ et $\ge$; $b_i<0$: ligne $\times(-1)$.
- $X_{ad}=\{Ax=b,x\ge 0\}$: **polyèdre** convexe (inter. finie de demi-espaces), éventuellement vide / non borné. *Admissible* = vérifie les contraintes ; *optimale* = atteint le min.
- ★**Lemme 4.2.3** $\exists$ solution optimale $\Leftrightarrow -\infty<\inf<+\infty$ (cône $\{\sum x_iA_i,x\ge 0\}$ fermé, Farkas).
- **Sommet** (point extrémal) : $x=\theta y+(1-\theta)z,\ \theta\in]0,1[,\ y,z\in X_{ad}\Rightarrow y=z=x$.
- **Base** B : m colonnes indépendantes, $A=[B\ N]$, $x=(x_B,x_N)$; **solution basique** $x_N=0,\ x_B=B^{-1}b$ (*admissible* si ≥ 0 ; *dégénérée* si une $(x_B)_i=0$). Variables de base / hors base.
- ★**L 4.2.5** sommets = solutions basiques admissibles. ★**Prop 4.2.6** s'il existe un optimum, il existe un **optimum basique** (sommet). $X_{ad}\neq\emptyset\Rightarrow$ au moins un sommet. Au plus $\binom{n}{m}$ bases ; cube $[0,1]^{n-m}$: 2^{n-m} sommets.
- 2D : tracer les droites, sens de $-c$, l'optimum est en un sommet ; ensemble des optima = une face (convexe).

2. Algorithme du simplexe

- ★**Coûts réduits** : $c\cdot x-c\cdot\bar x=\tilde c_N\cdot x_N$, $\tilde c_N=c_N-N^\top B^{-\top}c_B=c_N-N^\top\pi$, $\pi=B^{-\top}c_B$ (multiplicateurs = var. duale).
- ★**Prop 4.2.8** $\tilde c_N\ge 0\Rightarrow\bar x$ **optimale** (CNS si non dégénérée ; seulement suffisante si dégénérée).

▶ **Itération** (base admissible B) : (1) $x_B=B^{-1}b,\ \pi=B^{-\top}c_B,\ \tilde c_N$; (2) $\tilde c_N\ge 0$: STOP ; (3) **entrante** $i:\tilde c_i<0$ le plus négatif (Dantzig) ; (4) $d=B^{-1}a_i$; si $d\le 0$: **non borné** $(-\infty)$; (5) **test du ratio** $\varepsilon^*=\min_{j:d_j>0}\frac{(x_B)_j}{d_j}\to$ **sortante** j ; (6) $x_B\leftarrow x_B-\varepsilon^*d,\ x_i=\varepsilon^*$, échanger $i\leftrightarrow j$. Coût $-=\varepsilon^*|\tilde c_i|$.

▶ **Tableau** : lignes $[B^{-1}A\mid B^{-1}b]$, dernière $[\tilde c\mid -c_B\cdot x_B]$. Colonne pivot : $\tilde c<0$; ligne pivot : $\min\bar b_j/\bar a_{ji}\ (\bar a_{ji}>0)$; pivot de Gauss-Jordan (pivot$\to 1$, reste de la colonne $\to 0$, y compris ligne coût). Départ facile : $Ax\le b,\ b\ge 0\to$ base = écarts $(x=0,\ s=b)$.

- **Ex. tableau** (4.2.4) $\min 2x_1-x_2,\ x_1+x_2+s_1=1,\ -x_1+x_2+s_2=\frac12$:

	x_1	x_2	s_1	s_2	
s_1	1	1	1	0	1
s_2	−1	**1**	0	1	$\frac12$
$\tilde c$	2	−1	0	0	0

$\to$

	x_1	x_2	s_1	s_2	
s_1	2	0	1	−1	$\frac12$
x_2	−1	1	0	1	$\frac12$
$\tilde c$	1	0	0	1	$\frac12$

x_2 entre (-1), ratios $1,\frac12\to s_2$ sort ; $\tilde c\ge 0:\bar x=(0,\frac12)$, val. $=-\frac12$ (case en bas à droite $=-z$) ; dual $p_i=-\tilde c_{s_i}=(0,-1)$.

- **Dégénérescence** : $\varepsilon^*=0$, coût stationnaire, **cyclage** possible (règle de Bland : plus petits indices). Fini si toutes les bases visitées sont non dégénérées (L 4.2.10). Pire cas exponentiel, polynomial en pratique.
- **Ex. 4.2.5** $\min 3x_3-x_4,\ x_1-3x_3+3x_4=6,\ x_2-8x_3+4x_4=4$: base $(x_1,x_2)=(6,4),\ \tilde c_{(3,4)}=(3,-1)\to x_4$ entre, $d=(3,4)$, ratios $\frac63,\frac44\to x_2$ sort ; base $(x_1,x_4)=(3,1)$, coût $=-1+x_3+\frac14x_2\Rightarrow\tilde c\ge 0$: $\bar x=(3,0,0,1)$, val. $-1,\ \pi=(0,-\frac14)$. Ex. 4.2.1 $\max x_1+2x_2\ (-3x_1+2x_2\le 2,\ -x_1+2x_2\le 4,\ x_1+x_2\le 5)$: $(2,3)$, val. 8. Ex. 4.2.4 $\min 2x_1-x_2\ (x_1+x_2\le 1,\ x_2-x_1\le\frac12)$: $(0,\frac12)$, val. $-\frac12$.
- ★**Phase I** : rendre $b\ge 0\ (\tilde b_i=|b_i|)$, $\min\mathbf{1}\cdot y$ s.c. $Ax+y=b,\ x,y\ge 0$, départ $(x,y)=(0,b)$. Opt $=0\Leftrightarrow X_{ad}\neq\emptyset$ (base admissible pour (P)) ; opt $>0\Rightarrow X_{ad}=\emptyset$.
- B^{-1} : $B_{k+1}=B_kE_k$, $E_k=I$ sauf col. $j=l=B_k^{-1}a_i$; E_k^{-1} : col. $j=(-\frac{l_1}{l_j},\dots,\frac{1}{l_j},\dots,-\frac{l_m}{l_j})$.
- **Points intérieurs** : $\min\mu\pi(x)+c\cdot x,\ Ax=b,\ x>0$, $\pi=-\sum\log x_i$ (barrière, strict. convexe) ; optimalité $c-\frac{\mu}{x}+A^\top p=0\ (x_is_i=\mu$, trajectoire centrale) ; Newton, $\mu\to 0$; $x_\mu\to x_0$ si X_{ad}^0 borné $\neq\emptyset$, sol. unique.

3. Dualité PL

- ★$\mathcal{L}(x,p)=c\cdot x+p\cdot(b-Ax)$, $G(p)=\min_{x\ge 0}\mathcal{L}=p\cdot b$ si $A^\top p\le c$, $-\infty$ sinon. **(D)** $\max b\cdot p$ **s.c.** $A^\top p\le c$, $p\in\mathbb{R}^m$ **libre.** Dual du dual = primal.
- ★**Tableau** (primal **min** $\leftrightarrow$ dual **max**) :

contrainte $a_i\cdot x=b_i$	p_i libre
$a_i\cdot x\ge b_i$	$p_i\ge 0$
$a_i\cdot x\le b_i$	$p_i\le 0$
variable $x_j\ge 0$	$(A^\top p)_j\le c_j$
x_j libre	$(A^\top p)_j=c_j$
$x_j\le 0$	$(A^\top p)_j\ge c_j$

Symétrique : $\min c\cdot x,\ Ax\ge b,\ x\ge 0\ \leftrightarrow\ \max b\cdot p,\ A^\top p\le c,\ p\ge 0$. $\min c\cdot v,\ v\ge 0,\ Av\le b\ \leftrightarrow\ \max -b\cdot q,\ q\ge 0,\ A^\top q+c\ge 0$.

- ★**Faible** : x,p admissibles $\Rightarrow c\cdot x\ge b\cdot p$ $(c\cdot x\ge A^\top p\cdot x=p\cdot Ax=p\cdot b)$. Égalité $\Rightarrow$ **les deux optimaux** (certificat).
- ★**Th 4.2.13 (forte)** si l'un a une valeur finie, les deux ont des solutions et $\min c\cdot x=\max b\cdot p$. Primal $-\infty\Rightarrow$ dual vide ; dual $+\infty\Rightarrow$ primal vide ; les deux peuvent être vides.
- ★**Écarts complémentaires** : $x\cdot(c-A^\top p)=0:x_j>0\Rightarrow(A^\top p)_j=c_j$; $(A^\top p)_j<c_j\Rightarrow x_j=0$. Forme $\ge$: $p_i>0\Rightarrow a_i\cdot x=b_i$; $a_i\cdot x>b_i\Rightarrow p_i=0$. KKT de la PL : $Ax=b,\ x\ge 0,\ A^\top p\le c,\ x\cdot(c-A^\top p)=0\Leftrightarrow$ optimalité.
- $p_i=\partial(\text{val. opt.})/\partial b_i$: **prix marginal** (valable tant que la base optimale ne change pas). À l'optimum du simplexe : $\bar p=B^{-\top}c_B$ ($\tilde c_N\ge 0\Leftrightarrow\bar p$ dual-admissible). Tableau final (min, $Ax\le b$ + écarts s) : coût réduit de $s_i=-p_i$. Sensibilité : la base reste optimale tant que $B^{-1}(b+\Delta b)\ge 0$ (p inchangé) et $\tilde c_N\ge 0$. **Farkas (PL)** : $\{Ax=b,x\ge 0\}=\emptyset\Leftrightarrow\exists p:A^\top p\le 0,\ b\cdot p>0$.

▶ **Résoudre via le dual** : dual à 2 variables $\to$ dessin $\to\bar p$; puis écarts compl. (contrainte duale non serrée $\Rightarrow x_j=0$; $\bar p_i\neq 0\Rightarrow$ contrainte i serrée) $\to$ système $\to\bar x$; vérifier $c\cdot\bar x=b\cdot\bar p$.

- Ex. 4.2.7 : $\min 8x_1+9x_2+4x_3+6x_4,\ 4x_1+x_2+x_3+2x_4\ge 1,\ x_1+3x_2+2x_3+x_4\ge 1$; dual $\max p_1+p_2,\ 4p_1+p_2\le 8,\ p_1+3p_2\le 9,\ p_1+2p_2\le 4,\ 2p_1+p_2\le 6$: $\bar p=(\frac{12}{7},\frac87)$, $\bar x=(\frac17,0,\frac37,0)$, val. $\frac{20}{7}$.
- Centre d'appels : x_i = opérateurs tranche i, $\min S\cdot x$ s.c. $Ux\ge c,\ x\ge 0$ (U d'intervalles, TU). $S=(4,5,6)$, $c=(5,10,6,12,4)$: $\bar x=(5,8,4)$, $\bar p=(4,0,0,5,1)$, coût 84.

4. Nombres entiers, unimodularité

- PLNE $\min c\cdot x,\ x\in P\cap\mathbb{Z}^n$. **Relaxation** $(x\in P)$: $v_{relax}\le v_{PLNE}$ (min) ; arrondir peut être non admissible ou loin de l'optimum.
- P = enveloppe convexe de ses sommets ; J **linéaire** (ou concave) : $\min_P J=\min_{\text{sommets}}J$. Slide : « J convexe » – faux pour le min ($\|x\|^2$ sur $[-1,1]$) ; vrai pour max.
- ★**Unimodulaire** : $A\in\mathbb{Z}^{n\times n}$ inversible, $\det A=\pm 1\Leftrightarrow\forall b\in\mathbb{Z}^n,\ A^{-1}b\in\mathbb{Z}^n$ (Cramer). **Totalement unimodulaire (TU)** : toute sous-matrice carrée a $\det\in\{0,\pm 1\}\Rightarrow$ coeffs $\in\{0,\pm 1\}$.
- ★**Prop 4.3.3** A TU, $b\in\mathbb{Z}^m$ (c quelconque) $\Rightarrow$ toute **solution basique est entière** $\Rightarrow$ le simplexe donne un optimum entier ; $\min_{P\cap\mathbb{Z}^n}=\min_P$. Pas « toute solution optimale entière » (barycentres).
- ★**L 4.3.5 Poincaré** coeffs $0,\pm 1$, **au plus un** $+1$ **et au plus un** -1 **par colonne** $\Rightarrow$ TU (récurrence : colonne nulle $\to 0$; colonne à 1 coeff. $\to$ développer ; sinon somme des lignes $=0\to\det=0$).
- TU aussi : matrice d'**intervalles** (1 consécutifs par colonne ou ligne) ; $A^\top$, $-A$, $[A\ I]$, $\binom{A}{I}$, permutations, dupliquer lignes. Incidence d'un graphe **biparti** non orienté. Pas TU : $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\1&0&1\end{pmatrix}$ ($\det=2$, cycle impair).

5. Flots

- Graphe orienté $G=(\mathcal{N},\mathcal{A})$, m nœuds, n arcs (arbre : connexe sans cycle, $m-1$ arcs) ; capacité $u_{ij}\ge 0$, coût c_{ij}, flot externe b_i (>0 entrant, <0 sortant).
- ★**Kirchhoff** : $b_i+\sum_{(j,i)\in\mathcal{A}}x_{ji}=\sum_{(i,j)\in\mathcal{A}}x_{ij}$; nécessaire $\sum_i b_i=0$. **Matrice d'incidence** $A_{i,l}=+1$ si l'arc l part de i, -1 s'il arrive en i, 0 sinon : $Ax=b$; un $+1$ et un -1 par colonne $\Rightarrow$ **TU** (L 4.3.9) ; rang $m-1$ (graphe connexe) : une ligne redondante.
- ★**Flot de coût min** $\min c\cdot x$ s.c. $Ax=b,\ 0\le x\le u$; existe si admissible et ($c\ge 0$ ou $u<\infty$). Forme std : $z=(x,y)$, $\begin{pmatrix}A&0\\I&I\end{pmatrix}z=\begin{pmatrix}b\\u\end{pmatrix}$. **Th 4.3.7** b,u **entiers** $\Rightarrow$ basiques entières $\Rightarrow$ simplexe $\to$ flot optimal **entier**. Bases = arbres couvrants.
- **Transport** : entrepôts i ($b_i=s_i$) $\to$ clients j ($b_j=-r_j$), arcs $i\to j$ coût c_{ij}, $u=\infty$; si $\sum s>\sum r$: **client fictif** coût 0. Ex. usines $(100,80)$, demandes $(80,75)$, $c=\begin{pmatrix}8&15\\10&4\end{pmatrix}$: $x_{11}=80,\ x_{22}=75$, fictif $(20,5)$, coût 940. **Simplexe du transport** : init. *coin nord-ouest* $(x_{11}=\min(s_1,r_1)$, puis avancer ligne/colonne) ; $M+N-1$ cases de base (arbre) ; potentiels $u_i+v_j=c_{ij}$ sur la base, $\tilde c_{ij}=c_{ij}-u_i-v_j$; faire entrer une case $\tilde c_{ij}<0$, cycle $+\theta/-\theta$, $\theta=\min$ des cases $-\theta$.
- **Flot max** : source s (sans prédécesseur), puits p (sans successeur), $b_s=v=-b_p$, max v ; ajouter l'arc (p,s), $b=0$, coûts 0 sauf $c_{ps}=-1$ ($\max x_{ps}$) ; les c_{ij} n'interviennent pas. (Hors slides) **Ford-Fulkerson** : chemin augmentant $s\to p$ dans le graphe résiduel (arcs avant non saturés, arcs arrière de flot >0), augmenter du min des résidus ; **flot max = coupe min** $\sum_{i\in S,j\notin S}u_{ij}$ ($s\in S,\ p\notin S$).
- **Plus court chemin** : $b_s=1=-b_p$, $c_{ij}\ge 0$, $u=\infty$; TU $\Rightarrow x_{ij}\in\{0,1\}$; solutions connexes. Dual : distances d, $\max d_p-d_s$ s.c. $d_j-d_i\le c_{ij}$. **Dijkstra** (plus efficace, $c\ge 0$) : $d_s=0$, $d_i=\infty$; répéter : marquer le nœud non marqué i de d_i min, puis $\forall(i,j):d_j\leftarrow\min(d_j,d_i+c_{ij})$; $O(m^2)$.
- **Affectation** $\max\sum a_{ij}v_{ij}$ s.c. $\sum_j v_{ij}=1,\ \sum_i v_{ij}=1,\ v\ge 0$ (bistochastiques) : TU $\Rightarrow$ optimum = permutation ($N!$ possibilités ; Birkhoff-von Neumann).

6. Problèmes entiers célèbres

- ★**Sac-à-dos** $\max u\cdot x$ s.c. $p\cdot x\le L,\ x\in\{0,1\}^N$ (NP-complet). **Glouton** : trier $u_j/p_j\downarrow$, prendre si ça tient $\to$ borne *inf.* (peut être très mauvais : max(glouton, meilleur objet seul) $\ge\frac12$ opt). **Relaxation continue (Dantzig)** : même ordre, objet critique k fractionnaire $x_k=\frac{L-\sum_{j<k}p_j}{p_k}\to$ borne *sup.* ($\lambda=u_k/p_k$ = multiplicateur). *Ex.* $L=14$, (u,p) : A(16,4) B(15,4) C(22,8) D(4,2) E(12,8) : glouton $\{A,B,D\}=35$; Dantzig $x=(1,1,\frac34,0,0)\to 47{,}5$; donc $35\le\text{opt}\le 47$; B&B (séparer sur C) : opt $\{A,C,D\}=42$ en 7 nœuds.
- ★**Séparation-évaluation (B&B)** : arbre ($x_k=0$ / $x_k=1$) ; évaluer chaque nœud par une **relaxation** (continue ou lagrangienne) ; **élaguer** si borne $\le$ meilleure connue (max) / $\ge m$ (min) ; relaxation entière $\to$ candidate ; irréalisable $\to$ fermer ; sinon séparer sur une variable fractionnaire. Initialiser avec une heuristique (glouton). « + coupe » : ajouter des inégalités valides qui coupent la solution fractionnaire ; **Gomory** : ligne finale $x_i+\sum_j\bar a_{ij}x_j=\bar b_i$, $\bar b_i\notin\mathbb{Z}\Rightarrow\sum_j\{\bar a_{ij}\}x_j\ge\{\bar b_i\}$ ($\{\cdot\}$ = partie fractionnaire).

△ En **min** (TSP) l'heuristique donne une borne **SUP** m (la slide dit « inférieure »), la relaxation une borne INF. La relaxation est optimiste, la solution connue réaliste.

- **Relaxation lagrangienne** : $\theta(\lambda)=\max_{x\in X}u\cdot x-\lambda g(x)\ge v\ (\lambda\ge 0)$; $\min_\lambda\theta$ (convexe, sous-gradient $-g(x_\lambda)$). Sac-à-dos : $\theta(\lambda)=\lambda L+\sum_j\max(0,u_j-\lambda p_j)$, min en $\lambda=u_k/p_k$ = borne de Dantzig. TSP 4 villes ($d_{12}=4,d_{13}=7,d_{14}=5,d_{23}=3,d_{24}=6,d_{34}=2$) : plus proche voisin $m=14$, borne racine 11, nœud $1\to 3$ borne $18\ge 14$ élagué ; opt 14.
- ★**TSP** : $\min\sum d_{ij}x_{ij},\ x\in\{0,1\}^{\mathcal{A}}$, $\sum_j x_{ij}=2\ \forall i$ (degré), $\sum_{(i,j)\in S}x_{ij}\le|S|-1\ \forall S\subsetneq\mathcal{N}$ (pas de sous-tour ; 2^N contraintes). $(N-1)!/2$ tournées. Sans sous-tours : cycles disjoints.
- Heuristiques : glouton, plus proche voisin, 2-opt, **recuit simulé** (accepter $\Delta>0$ avec proba $e^{-\Delta/T}$, $T\searrow$).

7. Modéliser avec des binaires

pas a et b ensemble	$x_a+x_b\le 1$
au moins un de a,b	$x_a+x_b\ge 1$
exactement un	$x_a+x_b=1$
$a\Rightarrow b$ (et contraposée)	$x_a\le x_b$
$a\Rightarrow b$ ou c	$x_a\le x_b+x_c$
$a\Rightarrow b$ et c	$x_a\le x_b,\ x_a\le x_c$
$(a$ et $b)\Rightarrow c$	$x_a+x_b-1\le x_c$
$a\Leftrightarrow b$	$x_a=x_b$
au plus k	$\sum x\le k$
$y=x_a x_b$	$y\le x_a,\ y\le x_b,\ y\ge x_a+x_b-1$
coût fixe (big-M)	$y\le Mx,\ M$ = plus petite borne valide
A avant B ou l'inverse	$s_A+d_A\le s_B+M(1-z)$, $s_B+d_B\le s_A+Mz$

▶ Traduire : lister les combinaisons *interdites*, trouver l'inégalité violée exactement par elles. Préférer la formulation à relaxation la plus serrée.

8. Résultats d'exercices du livre

2.5.3 $\inf_{\ker B}\frac12Ax\cdot x-b\cdot x$: $\exists$ si $A\ge 0$ et $b\in(\ker A\cap\ker B)^\perp$, unique si $A>0$; $Ax-b=B^\top p$. **2.5.12** Didon : arc de cercle. **2.5.15** $\min\int f\log f$ à moments fixés : Maxwellienne $\frac{\rho}{(2\pi T)^{N/2}}e^{-|v-u|^2/2T}$. **2.5.18** $-\Delta u+\lambda(u-f)=0,\ \lambda\ge 0$ (ou $u=f$). **2.6.3** dual de l'énergie complémentaire $=-J$, $\sigma=u'$.

4.2.2 cube : 2^{n-m} sommets (nb de sommets exponentiel). **4.2.8** dualiser aussi $x\ge 0:\ q=c-A^\top p\ge 0$ (= coûts réduits), rien de gagné. **4.2.9** dual du dual = primal. **4.2.6** X_{ad} non borné : barrière sans min possible ($\min x_2,\ x_3=1,\ x\ge 0$: $-\mu\log x_1\to-\infty$) ; $X_{ad}^0=\emptyset:\{x\ge 0,x_1+x_2=1\}=\emptyset$.

9. Compléments continus : exemples types

- **Pas fixe, quadratique** $J=\frac12(x_1^2+10x_2^2)$: $\alpha=1,\ L=10$; CV $\Leftrightarrow 0<\mu<\frac{2}{10}$; $\mu_{opt}=\frac{2}{11},\ \gamma=\frac{9}{11}$; GC : 2 itérations.
- **KKT (signe)** $\min x_1^2+x_2^2$ s.c. $x_1+x_2\ge 2$: $F=2-x_1-x_2\le 0$ (affine $\Rightarrow$ qualifiée) ; $2x-\lambda(1,1)=0$; $\lambda=0\Rightarrow x=0$ non admissible ; active : $x=(1,1),\ \lambda=2\ge 0$; convexe $\Rightarrow$ min global, $J=2$. Sensibilité : $x_1+x_2\ge c$ donne $J_{min}=\frac{c^2}{2},\ J'_{min}(2)=2=\lambda$.
- **Dual + Uzawa** $\min\frac12\|x-x_0\|^2$ s.c. $Ax\le b$: $\mathcal{L}=\frac12\|x-x_0\|^2+q\cdot(Ax-b),\ x_q=x_0-A^\top q$, $G(q)=-\frac12\|A^\top q\|^2+q\cdot(Ax_0-b)$; Uzawa : $x_n=x_0-A^\top q_n,\ q_{n+1}=\max(0,q_n+\mu(Ax_n-b))$, $0<\mu<\frac{2}{\|A\|^2}$ $(\alpha=1,\ L=\|A\|)$.

10. Méthodo examen & pièges

▶ **Existence** : fermé + continue + coercive (ou compact) ; **unicité** : K convexe + J strict. convexe ; **caractériser** : Euler / Lagrange / KKT (vérifier la **qualification**) ; **suffisance** : convexité (ou, en dim finie, Hess. du Lagrangien >0 sur le tangent) ; **calculer** ; **algorithme** + hypothèses (α,L,pas).

▶ **Dual d'un pb convexe** : $\mathcal{L}=J+q\cdot F$; $\min_v$ (souvent explicite) $\to G(q)$; contraintes duales : $q\ge 0$ (inég.), libre (égal.) + domaine où $G>-\infty$.

△ KKT = CN (qualif.) ; CNS si convexe. $\lambda\ge 0$ seulement pour inégalités $F\le 0$ d'un **min**. Multiplicateurs d'égalité libres. Ordre 2 : Hess $\mathcal{L}$ sur $\ker F'$, pas J''.

△ Simplexe : vérifier l'admissibilité de départ ; ratio seulement sur $d_j>0$; $d\le 0$ = non borné. Dual d'un **max** : utiliser le tableau dans l'autre sens (ou passer en min).

△ Rappels : $\lambda_{min}\|x\|^2\le Ax\cdot x\le\lambda_{max}\|x\|^2$; $A>0\Leftrightarrow$ mineurs principaux >0 (2×2 : $\mathrm{tr}>0$, $\det>0$) ; $u_{n+1}=Bu_n$ CV $\Leftrightarrow\rho(B)<1$; $ab\le\frac{a^2}{2\varepsilon}+\frac{\varepsilon b^2}{2}$; complexité : PL $\in$ P (points int.), PLNE / sac-à-dos / TSP NP-difficiles.